

**«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ
«Ақпараттық технологиялар» факультеті
«Компьютерлік және программалық инженерия кафедрасы» кафедрасы**

**6B06104 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін
МР3304 Микроконтроллерді бағдарламалау пәні бойынша
CSSE 33109 Микропроцессорлық және микроконтроллерлік жүйелерді программалау**

Оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus)

**Астана
2025**



Бұл құжат 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚРЗ 7-бабының 1-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіштегі құжатпен бірдей

Құжатқа қол қойғандар

№	Аты-жөні	Қызметі
1	Байдельдинов Марат Урасканович	Доцент (міндетін атқарушы)
2	Дюсекеев Канагат Абетович	Кафедра меңгерушісі
3	Давлетова Айнаш Халиуллиновна	аға оқытушы
4	Оразалиев Бахытжан Асетилдаевич	Директор
5	Сеилов Шахмаран Журсинбекович	Факультет деканы

Өзірлеуші:

Байдельдинов Марат Урасканович, Доцент (міндетін атқарушы)

МР3304 Микроконтроллерді бағдарламалау

(пәннің коды және атауы)

пәні бойынша Оқу жұмыс бағдарламасы (Syllabus)

6B06104 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» білім беру бағдарламасы
(білім беру бағдарламасының шифры мен атауы)

негізінде құрастырылған

Құрастырған(дар) ЭЦҚ (физ.) доцент м.а., т.ғ.к., М.У.Байдельдинов
(қолы) (Т.А.Ә., лауазымы, ғылыми дәрежесі)

«Компьютерлік және программалық инженерия» кафедрасының отырысында қарастырылды,
хаттама №11 «04» 06 2025 ж.

Кафедра меңгерушісі ЭЦҚ (заң.тұл.) PhD, т.ғ.к., К.А. Дюсекеев
(қолы) (Т.А.Ә., ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі)

Факультеттің оқу-әдістемелік комиссиясының отырысында мақұлданды, хаттама № 11 «04»
06 2025 ж.

Факультеттің ОӘК төрағасы ЭЦҚ (заң.тұл.) Давлетова А.Х.
(қолы) (Т.А.Ә.)

Кафедра меңгерушісі ЭЦҚ (заң.тұл.) _____
(қолы) (Т.А.Ә.) *

* Силлабустың мазмұны бітіруші кафедрамен келісіледі.

ТҮСІНІКТЕМЕ ХАТ

1. Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Электрониканың дамуының қазіргі кезеңі цифрлық құрылғылардың бір схемада байланысқан дискретті элементтерден жиналғаны емес, жұмыс алгоритмінің қатты өзгерісін рұқсат етпейтін, тек микропроцессорлер (МП) мен микроконтроллерлерді (МК) қолданатын цифрлық құрылғылардың кеңінен таралуымен сипатталады. Мұндай құрылғылардың аппарат бөлігі (схема) бар: нақты тапсырма немесе тапсырма классына жобаланатын, құрылғының жұмысын басқаратын бағдарлама бөлігі; алайда, бағдарламаның оңай өзгеруі схеманы қозғамай, құрылғыны басқаратын алгоритмдерді өзгертуге мүмкіндік береді. Заманауи әлемдегі тақырып өзектілігінің маңызы: электронды байланыстары бар құрылғылардың (автомобильдерден бастап ойыншықтарға дейін) көпшілігінде микроконтроллерлер қолданылады. Студенттерді микропроцессорлық құрылғылармен (микроконтроллерлермен) таныстыру, осы құрылғылардағы оқыту бағдарламалары осы бағдарламаның мәні болып табылады.

Пәннің мақсаты	Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері (ОН)*	Пән бойынша күтілетін оқыту нәтижелері (ОН) Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы қабілетті болады:
«Микроконтроллерлерді бағдарламалау» пәнін оқу мақсаты микроконтроллерлер тақталарына негізделген электрондық құрылғылардың теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру және оларды бағдарламалау болып табылады.	ОН9 - Программаланатын логикалық контроллерлерді және микропроцессорлық жүйелерді баптауды және конфигурациялауды жүзеге асыру, техникалық тапсырмаға сәйкес робототехникалық жүйелер, ендірілген жүйелер үшін басқарушы программаларды әзірлеу	КҚ6 - Цифрлық технологиялар мен компьютерлік жүйелер саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастыру қабілеті (цифрлық сигналдарды өңдеу жүйелерін, SMART жүйелерді, робототехникалық кешендерді құруға арналған программалық құрал-сайман орталары мен құралдарын пайдалану) Білуі тиіс: микропроцессорлық технологияның бағдарламалық және техникалық архитектураларының құрамдас бөліктері, олармен өзара әрекеттесу үшін қолданыстағы бағдарламалар мен интерфейстер; архитектураны, құрылғыны және микроконтроллерлердің жұмысын және оларға негізделген қарапайым есептеуіш жүйелерді. микроконтроллерлер карталарын, олардың негізінде жасалған электрондық құрылғыларды бағдарламалау технологиясы;

		микроконтроллерлер тақтасының таңдалған бағдарламалау тілінің синтаксисі, осы тілде жазу кодының ерекшелігі; ИС датчиктері мен түрлі құрылғыларды басқару үшін арналған микроконтроллерлер тақталарының таңдалған бағдарламалау тілінің стандартты кітапханалары; сымды және сымсыз желілер арқылы микроконтроллерлерді есептеу жүйелерін ұйымдастыру және басқару үшін желілік хаттамалар. Істей білуі тиіс: микроконтроллер карталарын программалау үшін IDE-ны, деректерді манипуляциялау әдістері мен құралдарын және олардың көмегімен электронды құрылғыларды басқаруды; микроконтроллерлер тақталарына негізделген есептеу жүйелеріне қойылатын жүйелік талаптарды сипаттау; микроконтроллерлер тақталарының заманауи программалық технологияларын қолдана отырып, тиімді алгоритмдер мен бағдарламаларды әзірлеу және жөндеу; функционалдық сипаттамалары мен мүмкіндіктерін, сонымен қатар, электрондық құрылғылардың бағдарламалық жасақтамасының әр компоненті пайдаланылатын физикалық сипаттамалары мен экологиялық жағдайларын анықтау; тестілеу процесінде микроконтроллерлік тақталар негізінде жасалған электронды құрылғылардағы ақаулықтарды іздеу, тестіленетін бағдарламаны жаңартылуында және есептеу желінің ақауларында қатысу. Дағдылануы тиіс:
--	--	--

		бағдарламалық қамтамасыз етудің типі бойынша кәсіби бағдарланған ақпараттық жүйелерді жобалау дағдылары: техникалық, бағдарламалық, ақпарат; микроконтроллерлер негізінде электрондық құрылғылардың техникалық жобалау әдістері; микроконтроллерлерге арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, енгізу және бейімдеу дағдылары; микроконтроллерлер тақталарына негізделген қолданбалы міндеттерді шешудің программалық прототиптерін құру дағдылары; микроконтроллерлерлі ИС басқарудың программалық және басқару дағдылары; микроконтроллер интеграциясы және модульдік тестілеудің интегралдық сценарийлері.
--	--	---

«6B06104 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», 2023ж. білім беру бағдарламасына сәйкес.

2. Пререквизиттер

Аталған пәнді меңгеру үшін ZhP 3302 Жүйелік программалау, Машинаға бағыттылған программалау (Assembler тілі)

(пән (дер) атауы)

пәннің (пәндердің) меңгеру барысында игерілген білімдер, біліктер және дағдылар қажет.

Постреквизиттер

Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білімдер, біліктер және дағдылар келесі пәндерді KZH 4219 Құрамдас жүйелер

(пән(дер) атауы)

меңгеруге қажет болып табылады.

3. Оқу жоспарынан көшірме

Курс 3

Семестр 6

ECTS бойынша кредит саны 5

Сабақ түрі	Жалпы сағат саны
Дәрістер	15
Тәжірибелік сабақтар	
Семинар сабақтар	
Зертханалық сабақтар	30
Білім алушының өзіндік жұмыстары (БӨЖ)	105
Барлығы	150

4.Модульдер бойынша пәннің тақырыптық жоспары
(академиялық сағатта)

Модуль №	Модульдің атауы
1	Микроконтроллерлер туралы жалпы ақпарат
2	Қоршаған ортаны басқару

Дәріс сабақтары				
Апталар №	Модуль №	Дәріс тақырыбының атауы	Сағат саны	Оқытудың түрлері мен әдістері
1	1	Микроконтроллерлер туралы жалпы ақпарат. Микропроцессорлер, микроконтроллерлер, контроллерлер, микрокомпьютерлер, микроЭВМ анықтамалары. Микроконтроллерлер тарихы. Микроконтроллерлердің біздің өмірімізде алатын орны. Контроллердің құрылымы және жұмыс істеу принципі. Сыртқы құрылғылар. RISC және CISC технологияларын салыстыру.	1	Кіріспе дәріс, білім алу
2	1	Arduino платформасымен танысу. Платформамен танысу. Аппараттық бөлік. Atmel (Microchip) микроконтроллерлері. Бағдарламалау интерфейстері. Сандық және аналогтық кірісөшығыс контактілері. Қуат көздері. Микроконтроллерлердің Arduino отбасыларына шолу жасау. Arduino базасында жүзеге асырылатын ең қызықты жобаларды қарастыру.	1	түсіндірмелі иллюстрациялық дәріс, қарқынды әдістер
3	1	Arduino микроконтроллерлеріне арналған бағдарламалау ортасы және бағдарламалау тілі. Микроконтроллерлердің бағдарламалау тілдері. Arduino үшін бағдарламалау орталарына шолу жасау. Arduino үшін әртүрлі бағдарламалау орталарын орнату және өңдеу. Arduino-IDE ортасы. Бағдарламаның негізгі құрылымы. Синтаксис және операторлар.	1	Дәріс-визуализация, білім алу

4	1	Сандық кіріс-шығыс контактілері, ендік-импульс модуляциясы. Сандық контактілер. Светодиодтарды қосу. Сандық шығыстарды бағдарламалау. Циклдарды пайдалану. Ендік-импульс модуляциясы. Сандық контактілерден деректерді оқу. Оқшауланған резистор көмегімен сандық кірістерді санау. «Соққы» батырмаларын жою. RGB-светодиодында басқарылатын түнгі жарықтандырушы жасау.	1	түсіндірмелі иллюстрациялық дәріс, қарқынды және практикалық әдістер
5	1	Аналогты датчиктерді сұрау. Аналогты және сандық сигналдар туралы түсінік. Аналогтық және цифрлық сигналдарды салыстыру. Аналогтық сигналды сандық сигналға түрлендіру. Arduino көмегімен аналогты датчиктерді санау. Потенциометрден деректерді оқу. Аналогтық датчиктерді пайдалану. Аналогтық температура датчигімен жұмыс істеу. Өзіндік аналогтық датчиктерді жасау үшін айнымалы резисторларды пайдалану. Резисторлық кернеу бөлгіші. Аналогтық кірістен оның шығысын сигнал арқылы басқару.	1	проблемалық дәріс, Дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру
6	1	Транзисторлар мен басқарылатын қозғалтқыштарды пайдалану. Тұрақты ток қозғалтқыштары. Кернеу шығарылыумен күресу. Транзисторды коммутатор ретінде пайдалану. Қорғаныш диодтың мақсаты. Жеке қуат көзін тағайындау. Моторды қосу. PWM арқылы қозғалтқыштың жылдамдығын басқару. Тұрақты токтың айналу жиілігін Н-көпір арқылы басқару. Н-көпір схемасын құрастыру. Серводвигательді басқару. Стандартты айналу сервоприводтар және серводвигательдер. Серводвигательдік жұмыс істеу принципі. Серводвигатель	1	түсіндірмелі иллюстрациялық дәріс, қарқынды және практикалық әдістер

		контроллері. Радиалды қашықтық датчигін құру.		
7	1	USB және тізбекті интерфейс. Оқу бағдарламасына сай ұсынылған әдебиеттер мен лекция конспектілері арқылы өзіндік іздену жолымен теориялық білімді тереңдету және бекіту. Үй тапсырмаларын орындау және зертханалық жұмыстардың есеп беру қағазын дайындау.	1	Дәріс-пікірталас, жұмыс түсіндірмелі иллюстрациялық дәріс, білім алу
8	2	Ығысу регистрлері. . Оқу бағдарламасына сай ұсынылған әдебиеттер мен лекция конспектілері арқылы өзіндік іздену жолымен теориялық білімді тереңдету және бекіту. Үй тапсырмаларын орындау және зертханалық жұмыстардың есеп беру қағазын дайындау.	1	дәріс-визуализация, қарқынды әдістер
9	2	Жарықдиодты матрицалар және радиожілікті идентификация (RFID). Оқу бағдарламасына сай ұсынылған әдебиеттер мен лекция конспектілері арқылы өзіндік іздену жолымен теориялық білімді тереңдету және бекіту. Үй тапсырмаларын орындау және зертханалық жұмыстардың есеп беру қағазын дайындау.	1	дәріс-пікірталас, топтық жұмыс
10	2	Қашықтық датчигі. SD жад картасы. Оқу бағдарламасына сай ұсынылған әдебиеттер мен лекция конспектілері арқылы өзіндік іздену жолымен теориялық білімді тереңдету және бекіту. Үй тапсырмаларын орындау және зертханалық жұмыстардың есеп беру қағазын дайындау.	1	түсіндірмелі иллюстрациялық дәріс, қарқынды әдістер
11	2	I ² C интерфейстік шинасы. I ² C хаттамасының құрылу тарихы. I ² C құрылғыларының қосылу сызбасы. Құрал-саймандарға талап және тартқыш резисторлар. температура датчигімен байланыс. Ығысу регистрін, тізбекті портты және I ² C шинасын біріктіруші проект. Температура мониторингі жүйесін құру.	1	дәріс-визуализация, қарқынды әдістер
12	2	SPI интерфейстік шинасы. SPI хаттамасы туралы жалпы ақпарат. SPI құрылғыларының қосылуы.	1	түсіндірмелі иллюстрациялық дәріс, қарқынды әдістер

		SPI интерфейс конфигурациясы. SPI деректер жіберу хаттамасы. SPI және I ² C салыстыру. SPI сандық потенциометрін қосу. MCP4231-дің техникалық сипаттамасы. SPI сандық потенциометрі арқылы жарықтық және дыбыстық эффект құру.		
13	2	Сұйық кристалды дисплейлермен өзара әрекеттесу. Сұйық кристалды дисплейін орнату. LiquidCrystal кітапханасы. Дисплейде мәтінді көрсету. Арнайы таңбалар мен анимацияларды жасау. Температура реттегішін жасау	1	дәріс-пікірталас, топтық жұмыс
14	2	Радио қашықтан басқару және сымсыз байланыс. Bluetooth Радиожиліктің қалыптасу принциптері. Таратқышпен байланыс қабылдағышын орнату. Arduino және NRF24L01 сымсыз радио модулі. NRF24L01 модулімен жұмыс істеу үшін кітапхана. NRF24L01 модулін пайдаланып микроконтроллердің өзара әрекеттесуі. Arduino және Bluetooth. HC-05, HC-06 Bluetooth модульдері. Мобильді құрылғылардан жанатын жарықдиодты басқару.	1	түсіндірмелі иллюстрациялық дәріс, қарқынды әдістер
15	2	Аппараттық үзіліс және таймер бойынша үзіліс. Аппараттық үзілісті пайдалану. Көптапсырмалылық. Arduino-да аппараттық үзілісті іске асыру. Аппараттық үзілісті қолдана отырып батырмаға арналған шынжырлы қорғанысты жүйенің жасалуы және сынамалануы. Таймер бойынша үзіліс. Кітапхананы орнату. Бір уақытта екі тапсырманы	1	түсіндірмелі иллюстрациялық дәріс, Дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру
БАРЛЫҒЫ			15	

Лабораториялық сабақтар				
Апта №	Модуль №	Лабораториялық сабақ тақырыбының атауы	Сағат саны	Оқытудың түрлері мен әдістері
1	1	Жарықдиодты шамдар. Жарықтығы өсетін шамшырақ	2	Arduino UNO платформасында

		(Ендіктік-импульстік модуляция - PWM).		практикалық әдістер, жарықдиодты және PWM жұмысы.
2	1	Жарықтығы басқарылатын шырақ. Arduino-дағы терменвокс.	2	Arduino UNO платформасында аналогтық түйреуіштермен және жарықдиодты шамдармен жұмыс жасаудың практикалық әдістері.
3	1	Түнгі светильник.	2	Arduino UNO платформасында фоторезистормен және жарық диодымен жұмыс жасаудың практикалық әдістері.
4	1	Arduino-да пульсар.	2	Arduino UNO платформасында жарықдиодты шкаламен және биполярлы транзистормен жұмыс істеудің практикалық әдістері.
5	1	«Жүгірген жарық» эксперименті.	2	Arduino UNO платформасында жарықдиодты шкаламен және цикл операторларымен жұмыс істеудің практикалық әдістері.
6	1	«Жағымсыз пианино» эксперименті. «Миксер» эксперименті.	2	Практикалық әдістер, Arduino UNO платформасында пьезо тазалағышпен, сағат түймелерімен, коллекторлық қозғалтқышпен және өріс транзисторымен жұмыс істеу.
7	1	Түймешікті ауыстырып қосқыш "эксперименті. «Батырмалы басқарылатын шамшырақ» эксперименті	2	Практикалық әдістер, жарықдиодты жұмыс, Arduino UNO платформасында түйреуіштермен күресу.
8	2	«Түйме ковбойлары» эксперименті.	2	Практикалық әдістер, Arduino UNO платформасында сағат түймелерін, жарық диодтарын және пьезо

				тазалағышты пайдаланып "түйме ковбойлары" ойынын жазу.
9	2	«Секундомер» эксперименті.	2	Практикалық әдістер, Arduino UNO платформасында жеті сегментті индикатормен жұмыс.
10	2	«Басу санауышы» эксперименті.	2	Arduino UNO платформасында жеті сегментті индикатормен және 74hc595 ауысым регистрімен жұмыс істеудің практикалық әдістері.
11	2	«Бөлме термометрі» эксперименті. «Метеостанция» эксперименті.	2	Практикалық әдістер, термисторды пайдаланып бөлме термометрін жасау, Arduino UNO платформасында UART интерфейсін пайдаланып компьютерге деректерді беру.
12	2	«Пантограф» эксперименті.	2	Arduino UNO платформасында практикалық әдістер, серво, конденсатор және потенциометрмен жұмыс.
13	2	«Батареялар тестері» эксперименті.	2	Arduino UNO платформасында батарея кернеуін өлшеуге арналған практикалық әдістер, LCD дисплейі, түзеткіш диод.
14	2	«USB арқылы басқарылатын шам» эксперименті.	2	Arduino UNO платформасын қолдана отырып, компьютерден командалар арқылы жарықдиодты басқарудың практикалық әдістері.
15	2	«Арқанды тарту» эксперименті.	2	Практикалық әдістер, "арқан тарту" ойынын әзірлеу, Arduino UNO платформасында контактілердің

			дірілімен аппараттық күресу үшін Конденсатормен, пьезо тазалағышпен және Шмидт инвертор триггерімен жұмыс істеу.
БАРЛЫҒЫ			30

БӨЖ				
Апталар №	Модуль №	БӨЖ тақырыбының атауы. БӨЖ тапсыру мерзімі	Сағат саны	Оқытудың түрлері мен әдістері
1	1	Микропроцессорлар, микроконтроллерлер.	7	Іздеу, зерттеу, реферат жазу
2	1	Arduino платформасы.	7	Іздеу, зерттеу
3	1	Arduino микроконтроллерлеріне арналған әзірлеу ортасы және бағдарламалау тілі.	7	Іздеу, эвристикалық
4	1	Сандық енгізу-шығару контактілері, ендік-испульстық модуляция.	7	Іздеу, Зерттеу
5	1	Аналогты датчиктер сұрынысы.	7	Іздеу, эвристикалық, бағдарламаларды әзірлеу
6	1	Транзисторлардың және басқарылатын қозғалтқыштардың қолданылуы.	7	Іздеу, эвристикалық, бағдарламаларды әзірлеу
7	1	USB және тізбекті интерфейс.	7	Іздеу, зерттеу
8	2	Ығысу регистрлері.	7	Іздеу, зерттеу
9	2	Жарықдиодты матрицалар және радиожилікті идентификация (RFID).	7	Іздеу, эвристикалық, бағдарламаларды әзірлеу
10	2	Қашықтық датчигі. SD жад картасы.	7	Іздеу, зерттеу
11	2	I ² C интерфейстік дөңгелек.	7	Іздеу, зерттеу
12	2	SPI интерфейстік дөңгелек.	7	Іздеу, зерттеу
13	2	Сұйықкристалды дисплейлермен байланыс.	7	Іздеу, эвристикалық, бағдарламаларды әзірлеу
14	2	Сымсыз байланыс және радиобасқару.	7	Іздеу, зерттеу
15	2	Таймер бойынша үзіліс және аппараттық үзіліс.	7	Іздеу, эвристикалық, бағдарламаларды әзірлеу.
БАРЛЫҒЫ			105	

5. Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы

Оқу нәтижелерін бақылау түрлері

1-аралық бақылау: Коллоквиум

2-аралық бақылау: Коллоквиум

Қорытынды бақылау: Курстық жұмыс*

* Инклюзивті қажеттіліктері бар білім алушылар үшін MS teams платформасында онлайн қорытынды бақылауды жүргізуге болады.

Курстың саясаты мен процедурасы

Оқу пәнін оқытуда оқытушының білім алушыларға қоятын нақты талаптары келтіріледі.

- Білім алушылардың кестеге сәйкес барлық сабақтарға міндетті түрде қатысуы;
- Сабақтарға алдын-ала дайындалу;
- СӨЖ уақтылы орындау және тапсыру;
- Сабақтың барлық түрлеріне дайындық тәуелсіз, шығармашылық сипатта болуы керек;
- Сабақ барысында белсенді жұмыс пен шығармашылық көрсету;
- Бақылаудың барлық түрлеріне қатынасу;
- Университеттің академиялық адалдық саясатын ұстану.

- Инклюзивті қажеттіліктері бар білім алушылар үшін сабақтарды қашықтықтан өткізуге, сондай-ақ тапсырмаларды орындау бойынша қосымша кеңес беруге болады. Дәрістер презентация түрінде қарастырылған, сонымен қатар білімді рейтингтік бақылауға және аралық аттестаттаудан өтуге қосымша уақыт бөлінеді. Пән бойынша MS Teams-те онлайн-кеңес алу, "Платонус" ААЖ және MS Teams-та орындалған зертханалық жұмыстарды жүктеу үшін арна ашылды.

6. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі

№ п/п	Авторы, атауы, баспасы, шыққан жылы	Ақпарат көзі.	Бары (дана)		
			Кітапханада	Әлемдік сандық кітапханалар	Кафедрада
1	2	3	4		5
Негізгі әдебиеттер					
1	Мануковский А.В. Микропроцессорные средства и системы управления Алматы: New book, 2020.	Оқу құралы	50		-
2	Пош М. Программирование встроенных систем на C++17: создание универсальных и надежных встроенных решений для микроконтроллеров и операционных систем реального времени на современной версии языка программирования C++ / М. Пош; перевод с	Монография	1		-

	английского А.В. Снастина. - Москва : ДМК Пресс, 2020. - 393с.				
3	Юсупова Г.М. Микропроцессоры и микропроцессорные системы Алматы : Альманахъ, 2019. - 125с.	Оқу құралы	15		-
4	Петрухнова, Г. В. Архитектура микроконтроллеров семейства Atmega : учебное пособие / Г. В. Петрухнова. – Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2024. – 85 с. – ISBN 978-5-7731-1160-3. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART 1 (дата обращения: 07.01.2025).	Оқу құралы	-	https://www.iprbookshop.ru/141230.html	Электронды түрде
5	«Козырев, В. Г. Программирование микроконтроллеров : учебное пособие / В. Г. Козырев. – Севастополь : СевГУ, 2023. – 244 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. (дата обращения: 07.01.2025).	Оқу құралы	-	https://e.lanbook.com/book/369236	Электронды түрде
6	Проектирование цифровых устройств : учебное пособие / Е. Ф. Певцов, М. И. Малето, П. А. Горбоконенко [и др.]. – Москва : РТУ МИРЭА, 2024. – 237 с. – ISBN 978-5-7339-2280-5. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: (дата обращения: 07.01.2025).	Оқу құралы	-	https://e.lanbook.com/book/448841	Электронды түрде
7	Боровский, А. С. Программирование микроконтроллера Arduino в	Оқу құралы	-	https://www.iprbookshop.ru/78913.html	Электронды түрде

	информационно-управляющих системах : учебное пособие / А. С. Боровский, М. Ю. Шрейдер. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 113 с. – ISBN 978-5-7410-1853-8. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (дата обращения: 07.01.2025).				
Қосымша әдебиеттер					
8	Тулегулов А.Д. Робототехника и программирование на платформе Arduino : учебное пособие для технических специальностей вузов / А.Д. Тулегулов, А.О. Тлеубаева. - Алматы : Лантар Трейд, 2019. - 114с.	Оқу құралы	50		-
9	Жармакин Б.Қ. Аналогтық электроника негіздері мен сенсорларды Arduino платформасында оқыту : оқу құралы / Б.Қ. Жармакин. - Алматы : Эверо, 2021. - 246 б.	Оқу құралы	50		-
10	Bindal A. Electronics for embedded systems / A. Bindal. - Cham : Springer International Publishing, 2017. - XIII, 298 с.	Монография	1		-
11	Слесарев, А. И. Аспекты проектирования электронных схем на основе микроконтроллеров : учебное пособие для СПО / А. И. Слесарев, Е. В. Моисейкин, Ю. Г. Устьянцев ; под редакцией И. И. Мильмана. – 3-е изд. –	Оқу құралы	-	https://www.iprbookshop.ru/139516.html	Электронды түрде

	Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2024. – 136 с. – ISBN 978-5-4488-0765-7, 978-5-7996-2933-5. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART. (дата обращения: 07.01.2025). DOI: https://doi.org/10.23682/139516				
12	Шамин А.А. Интернет вещей для начинающих. Визуальное программирование микроконтроллеров семейства ESP8266 [Электронный ресурс]/ Шамин А.А.– Электрон. текстовые данные.– Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2023.– 118 с.	Оқу құралы	-	https://www.iprbookshop.ru/132859.html	Электронды түрде
13	Давыдкин, М. Н. Программирование микроконтроллеров : методические указания / М. Н. Давыдкин. – Москва : Издательский Дом МИСиС, 2022. – 176 с. – Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (дата обращения: 07.01.2025).	Әдістемелік нұсқаулар	-	https://www.iprbookshop.ru/129754.html	Электронды түрде
14	Шелихов, Е. С. Применение программно-аппаратных средств Arduino при разработке автоматизированных систем световой индикации и вывода информации : учебное пособие : в 2 частях / Е. С. Шелихов. – Оренбург : ОГУ, 2019 – Часть 1 – 2019. – 127 с. – ISBN 978-5-7410-2288-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. (дата обращения: 07.01.2025).	Оқу құралы	-	https://e.lanbook.com/book/159885	Электронды түрде

15	Эсетов, Ф. Э. Разработка интерактивных устройств на аппаратно-программной платформе Arduino : учебно-методическое пособие / Ф. Э. Эсетов, Н. А. Кулибеков. – Махачкала : ДГПУ, 2023. – 96 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. (дата обращения: 07.01.2025).	Оқу-әдістемелік құралы	-	https://e.lanbook.com/book/406823	Электронды түрде
Электрондық және интернет ресурстары					
16	Arduino компаниясының ресми сайты: https://www.arduino.cc				
17	Arduino бойынша орыс тілді сайт: http://arduino.ru				
18	Arduino, Raspberry Pi және DIY электроника жасау бойынша сабақтар мен мақалалар: https://arduinoplus.ru				
19	Arduino-мен жұмыс істеу негіздері: http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino				

7. Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі

Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады.

Әріптік жүйе бойынша баға	Баллдардың сандық эквиваленті	Пайыздық көрсеткіші	Дәстүрлі жүйе бойынша баға	Бағалау критерийлері
А	4,0	95-100	Өте жақсы	А бағасы студент бағдарламалық қойылған сұраққа толық, егжей-тегжейлі жауап берілген, микропроцессорлық жүйелер, микроконтроллерлер туралы саналы білімдердің жиынтығы, тұжырымдамалармен еркін жұмыс жасауда, микропроцессорлық және микроконтроллерлік басқару жүйелерін жобалаудың маңызды және маңызды емес белгілерін, микропроцессорлық жүйелерді жобалау мен бағдарламалаудың барлық кезеңдерінің себеп-салдарлық байланыстарын ажырата білуде көрінеді. Микроконтроллерлік жүйелерді дамытудың барлық кезеңдері туралы білім оны микроконтроллерлік жүйелерді әзірлеу процесінде және оларды енгізу

				тәсілдерін түсіну аясында көрсетіледі. Жауап ғылым тұрғысынан тұжырымдалған, әдеби тілде баяндалған, қисынды, дәлелді, білім алушылардың авторлық ұстанымын көрсетеді.
A-	3,67	90-94		A- бағасы қойылған сұраққа толық, толық жауап берілген жағдайда қойылады, әртүрлі процестерді басқарудың микропроцессорлық және микроконтроллерлік жүйелері туралы саналы білімдердің жиынтығы көрсетілген, микроконтроллерлік және микропроцессорлық дамудың негізгі принциптері дәлелденген жүйе; жауапта анықталған тұжырымдамалардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін көрсететін нақты құрылым, логикалық реттілік байқалады. Микропроцессорлық және микроконтроллерлік жүйелерді жобалау кезеңдері туралы білім оны микроконтроллерлік жүйені әзірлеу және оны бағдарламалау процесінде түсіну аясында көрсетіледі. Жауап әдеби тілде ғылым тұрғысынан берілген. Жауап беру процесінде білім алушылардың өз бетінше түзетілген ұғымдарды анықтауда кемшіліктер жіберілуі мүмкін.
B+	3,33	85-89	Жақсы	B+ бағасы студент бағдарламалық материалды берік білсе, оны сауатты және мәні бойынша әдеби тілде баяндаса, қойылған сұраққа берген жауабында елеулі дәлелсіздікке жол бермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және практикалық мәселелерді шешетін қажетті дағдылары болса қойылады. Жауап беру кезінде оқытушының көмегімен кемшіліктерді дұрыстау рұқсат етіледі.
B	3,0	80-84		B бағасы студент бағдарламалық материалды берік білсе, оны сауатты және мәні бойынша әдеби тілде баяндаса, қойылған сұраққа берген жауабында елеулі дәлелсіздікке жол бермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және практикалық мәселелерді шешетін қажетті дағдылары болса қойылады. Жауап беру кезінде оқытушының көмегімен

				кемшіліктерді дұрыстау немесе елеусіз қателіктер рұқсат етіледі.
В-	2,67	75-79		В- бағасы студент бағдарламалық материалды берік білсе, оны сауатты және мәні бойынша әдеби тілде баяндаса, қойылған сұраққа берген жауабында елеулі дәлелсіздікке жол бермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және практикалық мәселелерді шешетін қажетті дағдылары болса қойылады. Бірақ, жауап беру кезінде елеулі кемшіліктер мен қателіктер, оқытушының жетектеуші сұрақтарды қою кезінде студенттің кемшіліктерді дұрыстауы рұқсат етіледі.
С+	2,33	70-74		С+ бағасы студент толық жауап берсе, бірақ оны егжей-тегжейлі білмесе, дәлсіздіктерге, жеткіліксіз тұжырымдамаларға жол берсе, бағдарлама материалын баяндаудағы жүйелікті бұзса және практикалық тапсырмаларды орындауда қиыншылықтар көретін болса. Негізгі тұжырымдамаларды анықтау кезінде студент өзін-өзі дұрстауда қиыншылық көретін болса 1–2 қаттелік рұқсат етіледі.
С	2,0	65-69	Қанағаттанар-лық	С егер студент толық жауап бермесе, логикалық үйлесімділігі мен реттілігі бұзылса, оны егжей-тегжейлі білмесе, дәлсіздіктерге, жеткіліксіз тұжырымдамаларға жол берсе, бағдарлама материалын баяндаудағы жүйелікті бұзса және практикалық тапсырмаларды орындауда қиыншылықтар көретін болса қойылады. Студент жалпы білімін мысал ретінде оқытушының көмегімен айқындай алады.
С-	1,67	60-64		С- бағасы студент толық жауап бермесе, логикалық үйлесімділігі мен реттілігі бұзылса, оны егжей-тегжейлі білмесе, дәлсіздіктерге, жеткіліксіз тұжырымдамаларға жол берсе, бағдарлама материалын баяндаудағы жүйелікті бұзса және практикалық тапсырмаларды орындауда қиыншылықтар көретін болса, ұғымдардың сипатын анықтауда өрескел қателіктер жасалатын болса қойылады. Жауап беру кезінде

				қорытындылар жасалмайды, Жалпыланған білімді нақты көріністерін анықтауға қабілеті көрсетілмейді.
D+	1,33	55-59		D+ бағасы студент толық жауап бермесе, мысал келтіруге қиналса, логикалық үйлемсіз жауап берілсе, терминдерге, ұғымдар мен фактілерге сипаттама, құбылыстарға анықтама беруде едәуір үлкен материалдық қателіктер жасалса, берілген жауаптарға қорытынды жасалмаса, жауап сауатсыз болса, қосымша сұрақтарға жауап беру кезінде, студент берілген жауаптың байланысы туралы тек оқытушының көмегімен ғана түсінсе қойылады.
D	1,0	50-54		D- бағасы студент толық жауап бермесе, логикалық үйлемсіз жауап берілсе, терминдерге, ұғымдар мен фактілерге сипаттама, құбылыстарға анықтама беруде едәуір үлкен материалдық қателіктер жасалса, берілген жауаптарға қорытынды жасалмаса, жауап сауатсыз болса, мысалдар келтірілмесе, студент берілген жауап пен басқа модульдердің немесе басқа пәндердің объектілерімен байланысын көрмесе, оқытушының қосымша және нақтылаушы сұрақтарынан кейін жасалған қателіктер дұрысталмаса қойылады.
FX	0,5	25-49	Қанағаттанарлықсыз	FX ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау формаларымен қарастырылған жеке тапсырманы орындай алмаса, бағдарламамен қарастырылған негізгі әдебиеттермен жұмыс істемесе қойылады. F цифрлы эквиваленті ретінде 0-24 бағасы қолданылады, студент бағдарламалық материалдың едәуір бөлігін білмейтін болса, елеулі қателерге жол берсе, практикалық жұмыстарды үлкен қиындықпен орындайтын болса, модульдің жартысынан көп бөлігін игермесе, жауап беру кезінде қарапайым сұрақтарға жауап бере алмаса қойылады
F	0	0-24		